

学生コンテスト SICHI 2025

FocuSpeed

生体信号に基づいた集中度計測による音声再生速度の適応制御

チーム名：Amelab M1
志貴 健太, 佐々尾 月陽, 長谷川 雄飛, 渡邉 政紀, 牛山 奎悟, 雨宮 智浩
東京大学大学院

1 概要

- 生体信号から音声の理解度スコアを予測する機械学習モデル
- 集中度に応じて最適な再生速度を提供

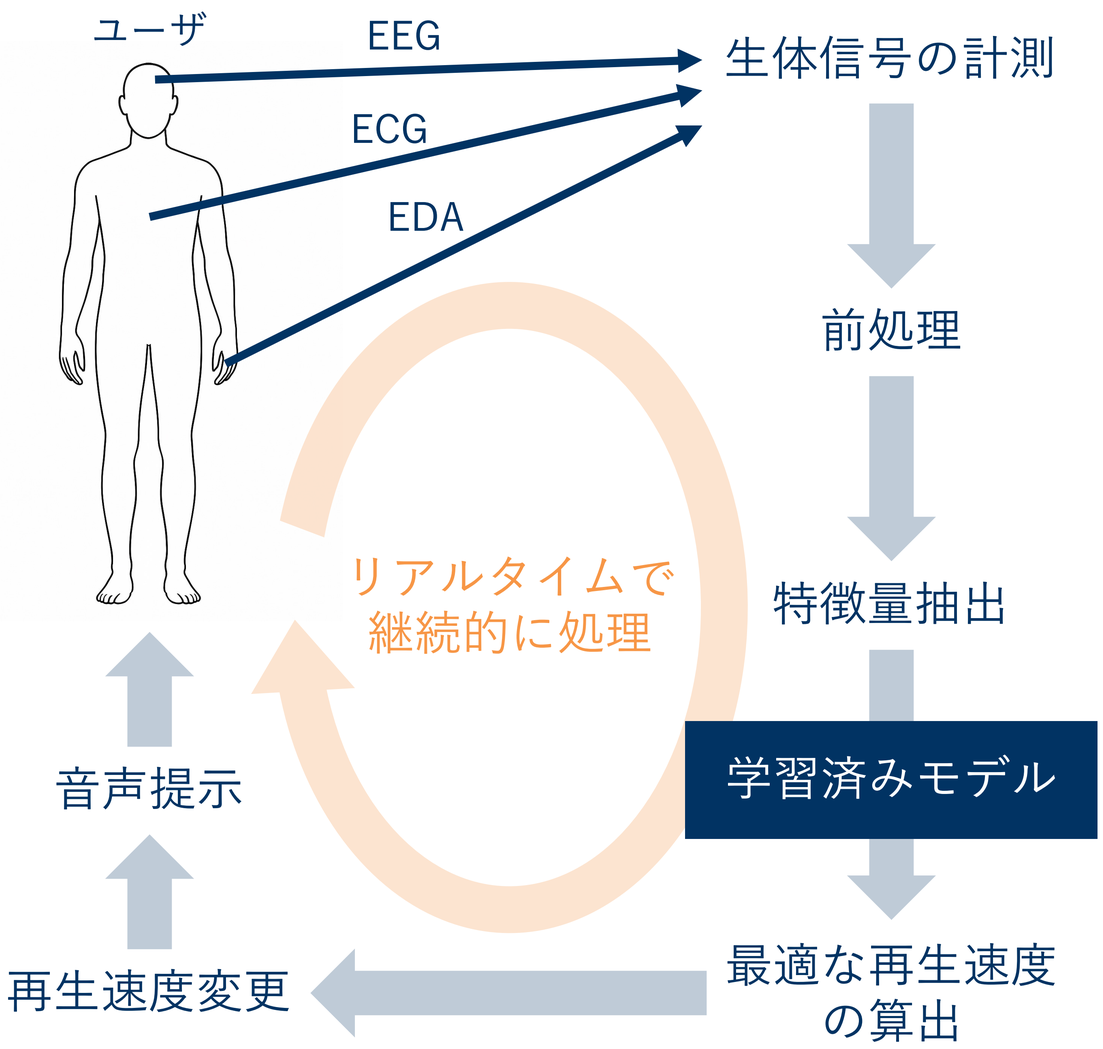
音声再生速度を適切に制御し、学習効率の向上を目指す！

2 背景

- 音声・動画を倍速で再生することが多い
- 集中してないときに聞き逃してしまう…

  ➡ 集中度に応じた速度で再生してほしい！

3 提案システム



4 予備実験

1. 短文音声書き取り時の生体信号を計測
2. 生体信号から抽出した特徴量と再生速度から理解度を予測するランダムフォレスト回帰モデルを構築



5 今後の展望

- 動画コンテンツへの応用
- より最適な生体指標の決定
- 外部環境からの情報との組み合わせ